



扬哥
首都师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺首都师范大学 2018 年高代数分、2016 年数分真题以及 2019 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 首都师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 首都师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 首都师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 首都师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 首都师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 首都师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	14
7 首都师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	16
8 首都师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	18
9 首都师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	20
10 首都师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	22
11 首都师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	23
12 首都师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	25
13 首都师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	26
14 首都师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	28
15 首都师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	29
16 首都师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	31
17 首都师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	33
18 首都师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	34
19 首都师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	36
20 首都师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	37

1. 首都师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题共 15 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n} \right).$$

2. 证明函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在.

二、(本题共 15 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 中连续, 并且存在极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l, l > f(a)$, 对任意的 $\eta \in (f(a), l)$, 证明:

(1) 存在 $c_1 \in (a, +\infty)$, 使得 $f(c_1) > \eta$;

(2) 存在 $c_2 \in (a, +\infty)$, 使得 $f(c_2) = \eta$.

三、(本题共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, $f'(x) > g'(x), x \in (a, b)$, 又设 $f(a) = g(a)$. 证明:

$$f(x) > g(x), a < x \leq b;$$

2. 证明:

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2},$$

在 $(0, +\infty)$ 上成立.

四、(本题共 15 分)

1. 运用一元函数的微分计算 $\sqrt[5]{32.16}$ 的近似值;

2. 运用泰勒公式计算上面求得的近似值的绝对误差.

五、(本题共 15 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且以 T 为周期, 证明:

(1) 函数

$$F(x) = \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt - \int_0^x f(t) dt,$$

也是以 T 为周期的函数;

(2) 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

六、(本题共 15 分)

设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且不是常函数. 证明:

(1) 设 M 和 m 分别为 f 在 $[a, b]$ 中的最大值和最小值, 则

$$m(b-a) < \int_a^b f(x) dx < M(b-a);$$

(2) 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

七、(本题共 15 分)

1. 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} [nxe^{-nx} - (n-1)xe^{(n-1)x}]$$

在 $[0, 1]$ 上收敛且和函数连续;

2. 证明上述函数项级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

八、(本题共 10 分)

设 $f(u, v)$ 有一阶连续偏导数, 又设 $y = y(x)$ 是方程 $f(xy^2, x+y) = 0$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $\frac{dy}{dx}$;

(2) 当 $f(u, v) = ue^v + v$ 时, 求 $\frac{dy}{dx}$.

九、(本题共 10 分)

设 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续, 证明函数

$$f(x, y) = (ax + by)\varphi(x, y)$$

在 $(0, 0)$ 点可微, 且 $df(0, 0) = \varphi(0, 0)(a\Delta x + b\Delta y)$, 这里的 a 与 b 为常数.

十、(本题共 10 分)

求第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy,$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向取外侧.

十一、(本题共 15 分)

设可微函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 而且存在常数 $M > 0$ 使得

$$|f'_n(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

2. 首都师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题共 15 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n});$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{\frac{1}{x}}.$$

二、(本题共 15 分)

1. 求 $\left(\frac{x}{1-x}\right)^2$ 在 $x=0$ 点处的带皮亚诺 (Peano) 型余项的二阶泰勒展开式;

2. 设当 $|x| < 1$ 时,

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0),$$

求 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处的带皮亚诺型余项的二阶泰勒展开式, 这里 $o(x^2) (x \rightarrow 0)$ 表示当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^2 高阶的无穷小量.

三、(本题共 10 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0, x \in [0, 1]$. 证明:

(1)

$$f(x) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right) \left(x - \frac{1}{3}\right);$$

(2)

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

四、(本题共 15 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 令

$$f_n(x) = \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x+t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明在任意区间 $[a, b]$ 中, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$.

五、(本题共 15 分)

1. 证明函数

$$f(x) = \sqrt{x} \ln x$$

在 $[0, +\infty)$ 中一致连续;

2. 证明函数

$$f(x) = x \ln x$$

在 $[0, +\infty)$ 中不一致连续.

六、(本题共 15 分)

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛, 数列 $\{b_n\}$ 有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

2. 试问: 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 上述结论成立么? 若回答肯定, 证明之; 若回答否定, 举出反例.

七、(本题共 15 分)

1. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} - e \right),$$

发散;

2. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln \cos \frac{1}{n},$$

收敛.

八、(本题共 15 分)

设

$$f(x, y, z) = (x + y + z)e^{-x^2 - y^2 - z^2}.$$

证明:

(1) $\lim_{x^2+y^2+z^2 \rightarrow +\infty} f(x, y, z) = 0;$

(2) $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有最大值和最小值, 并求之.

九、(本题共 15 分)

设函数 $x = x(z)$ 及 $y = y(z)$ 是方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2; \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

所确定的隐函数.

(1) 求当 $x = 1, y = -1, z = 2$ 时, $\frac{dx}{dz}$ 及 $\frac{dy}{dz}$ 的值;

(2) 求当 $x = 1, y = -1, z = 2$ 时, $\frac{d^2x}{dz^2}$ 及 $\frac{d^2y}{dz^2}$ 的值.

十、(本题共 15 分)

计算二型曲面积分:

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 并取外侧为正向.

十一、(本题共 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 若 $f(x)$ 有界, 证明 $f''(x)$ 必有零点.

3. 首都师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题共 15 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}};$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}.$$

二、(本题共 15 分)

判断下列函数在指定区间上是否一致收敛, 并给出证明.

(1) 在区间 $(0, 1)$ 上的函数 $\sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$;

(2) 在区间 $[0, +\infty)$ 上的函数 $x \sin x$;

三、(本题共 10 分)

1. 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的递减连续函数, 证明: 对于任意的 $a \in (0, 1)$, 有

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx.$$

2. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 求

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 < r^2} f(x, y) dx dy.$$

四、(本题共 15 分)

设二元函数 f 在 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时为

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{\sqrt{x^4 + y^2}},$$

并且 $f(0, 0) = 0$, 试讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处的连续性, 偏导数存在性及可微性.

五、(本题共 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 证明: 存在 $\xi > a$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

六、(本题共 15 分)

(1) 证明函数项级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^3 n} \right).$$

在 $[-1, 1]$ 上是一致收敛.

(2) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-nx} \quad (0 < x < +\infty).$$

的和函数 $S(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有连续的导数.

七、(本题共 15 分)

求积分

$$I = \iint_S yz dz dx + zx dx dy,$$

其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

八、(本题共 10 分)

讨论方程

$$y - xe^x - \varepsilon \sin y = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1)$$

在 $(0, 0)$ 点处隐函数 $y = f(x)$ 的存在性, 并求该隐函数在 $x = 0$ 处的导数.

九、(本题共 15 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可微, 并且已知

$$M_0 = \sup \{|f(x)| : x \in (0, +\infty)\} \text{ 与 } M_2 = \sup \{|f''(x)| : x \in (0, +\infty)\} \text{ 为有限数.}$$

证明: 若令 $M_1 = \sup \{|f'(x)| : x \in (0, +\infty)\}$. 证明: $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$.

十、(本题共 15 分)

设 $f(x) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$, 其中 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶正定对称矩阵, 求

$$I = \iiint_{f(x) \leq 1} e^{\sqrt{f(x)}} dx_1 dx_2 dx_3.$$

十一、(本题共 10 分)

设

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cos(xt) dx,$$

求 $f(t)$ 的表达式.

4. 首都师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题共 18 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 x}};$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}};$$

3. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}.$$

二、(本题共 15 分)

试证明 $f(x) = x^{-2}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 但是对任何 $0 < \delta < 1$, $f(x)$ 在 $[\delta, 1)$ 上一致连续.

三、(每小题 8 分, 共 24 分)

1. 判断函数序列

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$$

在 $x \in [0, 1]$ 是否一致收敛;

2. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}},$$

的条件收敛性;

3. 设 $a > 0$, 判断使

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a^{\ln n}},$$

收敛的 a 的取值范围.

四、(本题共 15 分, 第 (1) 题 8 分, 第 (2) 题 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\forall x \in [0, 1], f''(x) \geq 0$, 证明:

(1)

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{4}\right) + f'\left(\frac{1}{4}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right);$$

(2)

$$\int_0^1 f(x^3) dx \geq f\left(\frac{1}{4}\right).$$

五、(本题共 15 分)

求

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b \leq a$) 内的那部分面积.

六、(本题共 12 分)

设 f 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$, 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

七、(本题共 15 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:

- (1) $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都存在;
- (2) $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 点不连续;
- (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.

八、(本题共 12 分)

设 $f_1(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 令

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

九、(本题共 12 分)

若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且对每一个 $x \in [a, b]$ 都存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 中有零点.

十、(本题共 12 分)

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 在 $0 \leq x < 1$ 时收敛, 且 $b_n > 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \infty$. 证明:

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0;$$

- (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

5. 首都师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 5 分, 本题共 15 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n!};$$

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3}.$$

二、(本题共 15 分)

求函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

的导函数, 并讨论导函数的连续性.

三、(本题 15 分)

设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 极限 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在并有限, 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

四、(本题共 15 分)

判断函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在原点 $(0, 0)$ 处是否连续, 偏导数是否存在, 是否可导.

五、(本题共 15 分, 第 (1) 题 7 分, 第 (2) 题 8 分)

判断下列级数的敛散性:

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^n;$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right).$$

六、(本题共 15 分)

求三重积分

$$\iiint_{\Omega} y(x+z) dx dy dz,$$

其中 Ω 为由平面 $y=0$, $z=0$, $x+z=\frac{\pi}{2}$ 及曲面 $y=\sqrt{x}$ 所围的区域.

七、(本题共 15 分)

设 S 为非空数集, 有上界, 并且上确界 $\sup S = a \notin S$. 证明: 存在严格单调递增数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

八、(本题共 15 分)

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n},$$

在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛.

九、(本题共 15 分)

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且严格单调递增, $f(0) = 0$, $a \geq 0$, $b \geq 0$, $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数. 证明:

(1) 不等式

$$ab \leq \int_0^a f(x)dx + \int_0^b g(y)dy,$$

当且仅当 $b = f(a)$ 等号成立;

(2) 当 $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 1$ 时, 有

$$\alpha\beta \leq e^{\alpha-1} + \beta \ln \beta$$

成立.

十、(本题共 15 分)

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$,

$$\sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_{n-1}}{n}, \quad n = 0, 1, \dots,$$

且有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$. 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛;

(3) 在 $(-1, 1)$ 上成立

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sigma_{n+1} x^n.$$

6. 首都师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题 10 分, 本题共 40 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+5}{3n+1} \right)^n;$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\frac{\tan \pi x}{2}};$$

3. 求积分

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + 2z) dx dy dz,$$

其中 V 表示三维空间中的区域 $\{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$;

4. 求积分

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS, \text{ (第一型曲面积分),}$$

其中 S 表示三维空间中的立体区域 $\{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ 的边界曲面.

二、(本题共 10 分)

设 D 为不包含原点的单连通闭区域, 其边界曲线 L 分段光滑, 试证明

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0;$$

进一步, 如果 l 表示以原点为中心, $a > 0$ 为半径的圆周, 试计算

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

三、(本题 15 分, 每小题 5 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

请回答下列问题, 并说明理由:

(1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点是否连续?

(2) 偏导数 $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 是否存在?

(3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点是否可微?

四、(本题共 10 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n,$$

的收敛半径及其在收敛区间上的和函数.

五、(本题共 10 分)

证明函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)^2$$

在 $[0, 1]$ 区间上一致收敛.

六、(本题共 15 分, 第 1 小题 10 分, 第 2 小题 5 分)

1. 设 $p > 0$, 讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

的收敛性;

2. 证明无穷积分

$$\int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx$$

条件收敛.

七、(本题共 10 分)

设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限, 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

八、(本题共 15 分)

设 $y = f(x)$ 由方程

$$y - \frac{1}{2} \sin y = 2x$$

所确定的隐函数, 求证 $y = f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格递增函数, 并求出积分 $\int_0^{\pi} f(x) dx$ 的值.

九、(本题共 15 分)

设 f 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(x) \geq 0$. 试证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

十、(本题共 10 分, 每小题 5 分)

1. 证明: 函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续;

2. 证明: 若函数 f 在区间 $(0, 1)$ 中无界, 则 f 在区间 $(0, 1)$ 上不一致连续.

7. 首都师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(本题 20 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{e^x - 1 - x}};$$

2. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

二、(本题共 10 分)

判断无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right]$$

的敛散性.

三、(本题 30 分)

设

$$a_n = \frac{(-2)^n}{n(n+1)}, n = 1, 2, \cdots.$$

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域;

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数;

(3) 判断幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域上是否一致收敛.

四、(本题共 10 分)

求三维空间中的球体

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

被圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 所截下的部分的体积.

五、(本题共 10 分)

求第一型曲面积分

$$\iint_S \sqrt{1 - x^2 - y^2} dS,$$

其中 S 表示三维空间中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 所截下的部分.

六、(本题共 10 分)

设 l 为平面上连接点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的一条有向光滑曲线, $\varphi(x)$ 为直线上具有一阶连续导数的函数. 试求第二型曲线积分

$$\int_l \varphi'(x) e^y dx + \varphi(x) e^y dy.$$

七、(本题共 10 分)

证明下列各题:

(1) 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, 且对 $\forall x, y \in (-\infty, +\infty)$,

$$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2.$$

求证: $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的常值函数;

(2) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续一阶导数, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 1$. 求证:

$$\int_a^b x f(x) f'(x) dx = -\frac{1}{2}.$$

八、(本题共 20 分)

设无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 试证:

(1) 若存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $A = 0$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

九、(本题共 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 在

$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

内连续, 且对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 若 $1 - \delta < \sqrt{x^2 + y^2} < 1$, 都有 $|f(x, y)| < \varepsilon$, 证明函数 $f(x, y)$ 在 $B(0, 1)$ 一致连续.

十、(本题共 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f'(0)f'(1) > 0$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 0.$$

8. 首都师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、求极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x+2)e^{\frac{1}{x}} - x \right].$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2(t - \sin t) dt}{\int_0^{x^2} t^2 dt}.$$

二、求函数 $f(x)$ 的定义域及间断点并判断类型

$$f(x) = \frac{|x|(x-1)}{x(x^2-1)}.$$

三、设 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$z^3 - 3xyz = a^3 \quad (a \neq 0)$$

确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 $(0, 0)$ 处的值.

四、设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = 0, g(a) = g(b) = 0$.

(1) 求证在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$.

(2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

五、求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

的收敛域与和函数.

六、设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0$

(1) 写出 $f(x, y)$ 的偏导函数 (无需写过程) 并讨论偏导函数在原点 $(0, 0)$ 处的连续性.

(2) 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处的可微性.

七、确定常数 λ 使得在右半平面 $x > 0$ 上的向量值函数

$$A(x, y) = (2xy(x^4 + y^2)^\lambda, -x^2(x^4 + y^2)^\lambda)$$

为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

八、设

$$\vec{F}(x, y, z) = (z \arctan y^2, z^3 \ln(x^2 + 1), z).$$

求 $\vec{F}$ 通过抛物面 $x^2 + y^2 + z = 2$ 位于平面 $z = 1$ 的上方那一块流向上侧的流量.

九、 设 f 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

十、 设 $\int_0^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 $F(x)$, 且对于任意区间 $[a, b] \subset [0, +\infty)$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \psi(t)$ 关于 t 在 $[a, b]$ 上一致地成立, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, $|f(x, t) - \psi(t)| < \varepsilon$ 对一切 $t \in (a, b)$ 成立, 试证明:

(1)

$$\int_0^{+\infty} \psi(t) dt$$

收敛.

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \psi(t) dt.$$

9. 首都师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 求下列极限.

1. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}.$$

3. 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}.$$

4. 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{n} - 1).$$

二. (15 分) 在区间 $I = [0, +\infty)$ 上, 判断下列函数是否一致连续.

1. $f(x) = x$.

2. $f(x) = x^3$.

三. (15 分) 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试证明 $f^{(n)}(0) = 0, n \in \mathbb{N}$.

四. (15 分) 设 $f(x, y)$ 为平面上的函数, 证明

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + 2xy)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的可微性.

五. (10 分) 讨论下列级数的收敛性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right).$

2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^3 n}.$

六. (15 分) 求 $u = x + y + z$ 在区域 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1, x > 0, y > 0, z > 0$ 内的极值.

七. (15 分) 求 $\iint_S \vec{F} d\vec{S}$. 其中 $\vec{F} = 7xz\vec{i} - 2y\vec{j} + 3x^2\vec{k}$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 方向取外侧.

八. (15 分) 求级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)2^n}$ 的收敛区间以及和函数 $S(x)$.

九. (10 分) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}, \dots, a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在并求其值.

十. (10 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0, M$ 为闭区间 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 的最大值, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = M.$$

十一. (10 分) 设 $f(x)$ 是连续可导函数, $f(1) = 1$, 且 $x \geq 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

微信公众号: 数学考研资料

10. 首都师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算下列极限.

(1) (7 分) 设 $a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{a_n + \sqrt{a_n}} - \sqrt{a_n} \right)$.

(2) (8 分) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}}$, 其中 a 是任意实数.

二. (15 分) 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处连续, 但不可微.

三. (15 分) 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 判定函数 $f(x)$ 在下列区间中是不是一致连续, 并详细说明理由.

(1) $(0, 1)$;

(2) $(0, +\infty)$.

四. (15 分) 设 $u = u(x_1, x_2, x_3)$ 是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的二阶连续可微函数, $\Delta u = \sum_{l=1}^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x_l^2}$. 求 Δu 在柱坐标变换 $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta, x_3 = z$ 下的表达式.

五. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开区域, 可微函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在 Ω 内满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, u^2 + v^2 = C,$$

其中 C 为常数. 证明: $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 内恒为常数.

六. (10 分) 计算 $\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + 9y^2}$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 积分中取逆时针方向.

七. (10 分) 计算第二类曲面积分 $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$, 其中 $\vec{F} = x\vec{i} + 2x\vec{j} + 5z\vec{k}$, i, j, k 分别为 x 轴, y 轴, z 轴的单位向量, S 为四面体 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 0 \leq x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界的外侧.

八. (15 分) 证明级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{2kx^{2k-1}}{(2k+1)!}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 中内闭一致收敛于某个函数 $f(x)$, 并求 $f(x)$.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上二阶连续可微, $f''(x) > 0$ 且存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b), \xi_1 \neq \xi_2$ 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上存在唯一极小值点.

十. (10 分) 设 $f(x)$ 为闭区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x f(x) dx = 0.$$

十一. (10 分) 设函数 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$. 求证: 对于任何正整数 n , 都存在 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$.

十二. (10 分) 设 $0 < \alpha < 1$, 证明对于任意 $x, y > 0$, 下面不等式成立:

$$(x+y)^\alpha < x^\alpha + y^\alpha.$$

11. 首都师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的两个多项式, m 为一个正整数, 证明: $f(x)^m | g(x)^m$ 当且仅当

$$f(x) | g(x).$$

2. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

其中 $a_i \neq 0, 1 \leq i \leq n$.

3. (15 分) 证明: 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

有解的充要条件是方程组的系数矩阵与增广矩阵具有相同的秩.

4. (15 分) 已知实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -2 & 9 & -2 \\ 1 & -2 & 6 \end{pmatrix},$$

求一个实可逆矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 成为对角矩阵, 其中 T^{-1} 表示矩阵 T 的逆矩阵.

5. (15 分) 试求 λ 取什么值得时候, 下列二次型

$$5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

是正定二次型.

6. (15 分) 设 A, B 分别为数域 K 上的 $m \times n, n \times m$ 矩阵, E_m 为 m 阶单位矩阵, $AB = E_m, m \leq n$. 证明: B 的列向量可以扩充成 K 上 n 维列向量空间 K^n 的一组基.

7. (15 分) 设 V_1, V_2 为有限维向量空间 V 的两个线性子空间, $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 分别是它们的和空间与交空间, $\dim V_1, \dim V_2, \dim(V_1 + V_2), \dim(V_1 \cap V_2)$ 分别为 $V_1, V_2, V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的维数, 证明:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

8. (15 分) 把 3 维单位向量

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

扩充为 3 维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

9. (15 分) 记 $X = \mathbb{R}^n$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 维标准欧式空间, A 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 阶方阵,

$$V = \{\xi | \xi \in X, A^T \xi = 0\},$$

$$W = \{A\xi | \xi \in X\},$$

其中 A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, 证明: $X = V \oplus W$.

10. (15 分) 设 A 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 阶方阵, 满足 $AA^T = A^T A$, 其中 A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵.

(1) 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 为 A 的一个特征值, 证明: λ 也是 A^T 的特征值;

(2) 证明: 如果 A 的所有特征值都是实数, 则 A 是一个对称矩阵.

12. 首都师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & c & d \\ c & b & a & d \\ b & d & c & a \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设 λ 为复数, 计算矩阵

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^{17}.$$

3. (15 分) 设 A 为 n 阶矩阵 (不一定是实矩阵), 证明:

$$r(AA') \geq 2r(A) - n,$$

并给出等号成立的一个充分条件 (不必证明这个条件).

4. (15 分) 设方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$, 求矩阵

$$B = A^3 + 2A^2 + 3A$$

的行列式.

5. (15 分) 设 2 阶方阵 A 中所有元都是正实数, 证明: A 有实特征向量 (即每个分量都是实数的特征向量).

6. (15 分) 设 V 为所有 n 阶实对称方阵组成的实线性空间, 计算 V 的维数.

7. (15 分) 设 B 为 n 阶可逆矩阵,

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

为 m 阶矩阵, V 为 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, 对应矩阵为 A . 证明:

$$\mathcal{A}^2 V = \mathcal{A} V, \ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}^2, V = \mathcal{A} V \oplus \ker \mathcal{A}.$$

8. (15 分) 设 $V = \mathbb{R}^4$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上通常的 4 维欧氏空间, $\varepsilon_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 和 $\varepsilon_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}\right)$, 求 V 中向量 $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ 使得 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一组标准正交基.

9. (15 分) 设 A 是行列式为 -1 的正交矩阵, 证明: -1 是 A 的一个特征值.

10. (15 分) 设 A, B 为 n 阶半正定矩阵, 证明: AB 的特征值全是非负实数.

13. 首都师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) A 的秩是多少;
- (2) 说明你对 (1) 的答案的理由;
- (3) 求出 A 的列向量的一个极大无关组.

2. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是实系数多项式, 且

$$(x^2 + 2)f(x) - (x^3 + 1)g(x) = 1.$$

求:

- (1) 求 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $(f(x), g(x))$;
- (2) $f(x), g(x)$ 都是非零的, 而且对于任意实系数多项式 $h(x)$ 都存在实系数多项式 $p(x), q(x)$ 使得

$$h(x) = p(x)f(x) + q(x)g(x).$$

3. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

为实矩阵, $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m$ 分别为通常的 n, m 维实列向量空间. 映射 $f: V \rightarrow W$ 定义为: 任给 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in V$, 有 $f(X) = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$, 其中 $y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, i = 1, 2, \dots, m$, 记

$$\text{Im } f = \{f(X) | X \in V\}$$

和

$$\ker f = \{X \in V | f(X) = 0\}$$

分别是 f 的象和核, 证明:

- (1) 对 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \in W$, 方程 $AX = b$ 有解的充要条件是 $b \in \text{Im } f$;
- (2) $\text{Im } f$ 是 W 的子空间, 则 $\ker f$ 是 V 的子空间;
- (3) $\dim \ker f + \dim \text{Im } f = n$, 其中 $\dim$ 是维数.

4. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的特征多项式;
- (2) 求 A 的特征根及重数;
- (3) 若 $f(x) = (x^2 - 1)(x + 1)(x - 5) + 2$, 计算 A 的多项式 $f(A)$.

5. (15 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 2+a_2 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & 1+a_{n-1} & n \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

其中每一个 $a_i \neq 0$, 若有 $a_i = 0$ 讨论结论.

6. (15 分) 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 + 6x_5 = 8; \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 + 4x_5 = 9; \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -5; \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 + 4x_5 = 0; \\ 3x_1 - 6x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 12; \\ 2x_1 + 3x_2 - 8x_3 + 2x_4 + 7x_5 = 4. \end{cases}$$

7. (15 分) 设 A, B 是 n 阶正定矩阵, 证明:

$$A^2 - A + E + B^{-1} + B$$

是正定矩阵.

8. (15 分) 设 T 为 n 阶实方阵, E 为 n 阶单位矩阵, $T^2 = E$, 证明: 任给 n 维实列向量 α 都存在唯一的 n 维实列向量 β, γ 使得 $\alpha = \beta + \gamma$ 且 $T\beta = \beta, T\gamma = -\gamma$.
9. (15 分) 设 V 为 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 是 V 中的 $n+1$ 个非零向量, 证明: V 中存在非零向量 α 与 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 都不正交.
10. (15 分) 设 A 为 n 阶非零实矩阵, 且存在实数 c, d 使得

$$A^2 = cA, cd \neq -1.$$

证明: $E + dA$ 可逆, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

14. 首都师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求方程组

$$\begin{cases} 4x + y + 11z = -5; \\ -x + 8y + 10z = 5 \end{cases}$$

的通解.

2. (15 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, β 是 m 维列向量, 证明: 方程组 $AX = \beta$ 有解当且仅当方程组 $A'Y = 0$ 的解都是方程 $\beta'Y = 0$ 的解 (A' 为 A 的转置矩阵).

3. (15 分) 证明行列式

$$A = \begin{vmatrix} a^2 & ab & ab & b^2 \\ ac & ad & bc & bd \\ ac & bc & ad & bd \\ c^2 & cd & cd & d^2 \end{vmatrix} = (ad - bc)^4.$$

4. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 为有理系数非零多项式, 其中 $f(x)$ 是不可约的 (即不能分解为两个较低有理系数多项式的积). 假设存在复数 α 使得 $f(\alpha) = g(\alpha) = 0$, 证明:

$$f(x) | g(x).$$

5. (15 分) 设 V 为 7 维实线性空间, $W \subset V$ 为 4 维线性子空间, 记 $\text{End}(V)$ 为 V 到自身的所有线性映射组成的线性空间, 令

$$M = \{f \in \text{End}(V) | f(W) \subset W\},$$

说明 M 是 $\text{End}(V)$ 的线性子空间, 并给出 M 的维数.

6. (15 分) 一个复方阵 T 称为是幂零的, 说明存在正整数 m , 使得 $T^m = 0$, 设 T 为 n 阶复方阵, 证明 T 为幂零阵当且仅当 T 的特征多项式

$$\chi_T(x) = x^n.$$

7. (15 分) 设 A, B 为 n 阶半正定实对称方阵, 问 $A + B$ 是否为半正定的? (若肯定给出理由, 若否定给出反例)

8. (15 分) 在 3 维实向量空间中, 定义 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 与 $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 的内积如下:

$$(x, y) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

这样定义了一个欧式空间, 求这个欧式空间中的包含 $e_1 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 在内的一组标准正交基 $\{e_1, e_2, e_3\}$.

9. (15 分) 设 V 为有理数域上的线性空间, A 为 V 的一个非零线性变换, 且

$$A^4 = 4A^2 - 2A,$$

证明: $V = AV \oplus A^{-1}(0)$, 且 A 有一个 3 维不变子空间.

10. (15 分) 设 T 为 n 阶实对称方阵, 同时也是正交阵. 证明: 存在整数 m ($0 \leq m \leq n$) 使得

$$\text{tr}(T) = n - 2m,$$

此外若 $m = 0$ 则 $T = I$ (单位方阵). 而若 $m = n$ 则 $T = -I$. (注: $\text{tr}(T)$ 为矩阵 T 的迹, 即 T 的主对角线上元素之和).

15. 首都师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求出次数最低的首项系数为 1 的实系数多项式 $f(x)$ 使得 $f(0) = 7, f(1) = 14, f(2) = 35, f(3) = 76$.
2. (15 分) 求下面行列式的值 (其中每个 $a_i \neq 1$)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 1+a_2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 1+a_3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 证明可逆对称方阵的逆矩阵也是对称的.
4. (15 分) 设 A, B 都是 $n \times n$ 矩阵, E 是 $n \times n$ 的单位矩阵. 证明

$$AB - BA \neq E.$$

5. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 已知存在正整数 k 使得 $\ker(\mathcal{A}^k) = \ker(\mathcal{A}^{k+1})$. 证明:

$$\ker(\mathcal{A}^k) \cap \operatorname{Im}(\mathcal{A}^k) = 0,$$

(其中 $\ker(\mathcal{A}^k), \operatorname{Im}(\mathcal{A}^k)$ 分别为线性变换 $\mathcal{A}^k$ 的核空间和象空间).

6. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 使得 $(\mathcal{B}\mathcal{A})^2 = \varepsilon$ (其中 ε 是 V 上的恒等变换), 令 $\mathcal{C} = \varepsilon - \mathcal{A}\mathcal{B}$, 证明:

$$\ker(\mathcal{C}) = \operatorname{Im}(\mathcal{C} - 2\varepsilon).$$

7. (15 分) 设 A 为 n 阶实方阵, 它的每行各数的和都等于 2, 证明:

$$\det(A - 2E) = 0.$$

($\det(A - 2E) = |A - 2E|$, 即行列式.)

8. (15 分) 设 a, b, c, d 为非零实数. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}.$$

的逆矩阵.

9. (15 分) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵 ($m \neq n$), E 是 $n \times n$ 单位矩阵. 证明:

$$E + A^T A$$

是正定对称阵. (A^T 为 A 的转置矩阵)

10. (15 分) 求方阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 10 & -10 & 5 \end{pmatrix}.$$

的若尔当标准型.

微信公众号: 数学考研资料

16. 首都师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求一个 3 次多项式 $f(x)$, 使得 $f(x)$ 除以 $x^2 + 1$ 的余式是 $3x + 4$, 除以 $x^2 + x + 1$ 的余式是 $3x + 5$.

2. (15 分) 求行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 求下列 100 个变元的方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0; \\ x_3 - x_4 + x_5 = 0; \\ \vdots \\ x_{98} - x_{99} + x_{100} = 0; \\ x_{99} - x_{100} + 1 = 0. \end{cases}$$

的通解.

4. (15 分) 记 M 为 2 阶实方阵组成的线性空间, $B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \in M$. 定义映射 $f: M \rightarrow M$ 为 $f(A) = AB - BA$ ($\forall A \in M$), 验证 f 是线性映射, 并写出 f 的基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

下的矩阵.

5. (15 分) 设

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

为三元实二次型 (A 为三元实对称方阵), B 为 3 维欧几里得空间 V 中的单位球面

$$\{(a_1, a_2, a_3)^T | a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1\}.$$

设 f 在 B 上的最大值为 λ , 而最大值在点 $v \in B$ 处达到. 证明: 若向量 w 与 v 正交, 则 Aw 与 v 正交.

6. (15 分) 设 A 为半正定对称方阵, 证明:

$$\text{tr}(A) \geq 0$$

且等号仅当 $A = 0$ 时成立.

7. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维实向量空间 V 到自身的线性映射, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 记 $V_1 = \ker(\mathcal{A})$ ($\mathcal{A}$ 的核), $V_2 = \operatorname{Im}(\mathcal{A})$ ($\mathcal{A}$ 的像), 证明:

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$$

当且仅当 $\mathcal{B}(V_1) \subset V_1$, 且 $\mathcal{B}(V_2) \subset V_2$.

8. (15 分) 设 A 为 7×8 实矩阵, 记 A^T 为 A 的转置矩阵, 证明: $A^T A$ 是半正定对称阵, 但不是正定的.

9. (15 分) 设 A 为 n 阶实方阵, $f(x)$ 为实系数多项式, 证明 $f(A)$ 为可逆阵当且仅当

$$\gcd(f(x), \chi_A(x)) = 1.$$

(其中 $\chi_A(x)$ 为 A 的特征多项式.)

10. (15 分) 设 3 阶正定对称实方阵 A 的特征值为 0, 3, 3, 而 $(1, 1, 1)^T$ 是特征值 6 的特征向量, 求 A .

17. 首都师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 为两个互素的多项式, 次数分别为 $m, n > 0$. 证明: 存在唯一的次数小于 n 的多项式 $u(x)$ 及唯一的次数小于 m 的多项式 $v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

2. (15 分) 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 记 $M_5(\mathbb{R})$ 为所有 5 阶实方阵组成的线性空间. 令

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $S = \{A \in M_5(\mathbb{R}) | AT = TA\}$. 证明: S 是 $M_5(\mathbb{R})$ 的线性子空间, 并计算它的维数.

4. (15 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个不同的数, 证明对任意 n 个数 $b_1, \dots, b_n$, 存在唯一次数小于 $n-1$ 的多项式 $f(x) = c_1 + c_2x + \dots + c_nx^{n-1}$, 使得

$$f(a_i) = b_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

5. (15 分) 设 $v_1, \dots, v_m$ 为线性相关的 n 维实向量, 其中每个分量都是有理数, 证明: 存在不全为零的有理数 $r_1, \dots, r_m$ 使得

$$r_1v_1 + \dots + r_mv_m = 0.$$

6. (15 分) 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵, 其中 D 为可逆阵, 且 $CD = DC$. 证明:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC).$$

7. (15 分) 设 n 阶复方阵 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, m$ 为正整数. 证明 A^m 的所有特征值为

$$\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_r^m.$$

8. (15 分) 设 A, B 为 n 阶幂零方阵. 问 AB 是否为幂零阵. (若肯定则给出证明, 若否定则给出反例, 仅回答“是”或“否”无分.)

9. (15 分) 三维欧氏空间 $V = \mathbb{R}^3$ 到自身的一个映射 $\phi: V \rightarrow V$ 称为运动, 如果它是一个正交变换与一个平移的合成, 即存在一个正交变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 及一个向量 $v_0 \in V$ 使得对任意 $v \in V$ 有

$$\phi(v) = \mathcal{A}v + v_0.$$

给出一个运动 ϕ , 使得 $\phi(0) \neq 0$ 且 $\phi^5 = \text{id}_V$ (这里 $0 \in V$ 为零向量, ϕ^5 为 5 个 ϕ 的合成, id_V 为 V 到自身的单位映射.)

10. (15 分) 设 T 为 2 阶实正交阵, 且不是单位阵. 证明: $\det(T) = -1$ 当且仅当存在 2 元实向量 $v \neq 0$ 使得

$$Tv = v.$$

18. 首都师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求行列式

$$\begin{vmatrix} a^2 & ab & ab & b^2 \\ ac & ad & bc & bd \\ ac & bc & ad & bd \\ c^2 & cd & cd & d^2 \end{vmatrix}.$$

2. 设矩阵

$$T = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

而多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

求 $f(T)$.

3. 设 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 为任意 5 个 3 维向量. 令

$$W = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 + a_4v_4 + a_5v_5 = 0\}.$$

证明 W 是 $\mathbb{R}^5$ 的线性子空间, 并给出 W 的所有可能的维数.

4. 对于一个 $n \times n$ 多项式矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix},$$

定义其导数为

$$\frac{d}{dt}A(t) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt}a_{11}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{d}{dt}a_{n1}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{nn}(t) \end{pmatrix}.$$

证明对于任意两个 $n \times n$ 多项式矩阵 $A(t), B(t)$, 有乘积导数公式

$$\frac{d}{dt}(A(t)B(t)) = \frac{d}{dt}(A(t))B(t) + A(t)\frac{d}{dt}B(t).$$

5. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 取其中 s 行组成一个 $s \times n$ 矩阵 B , B 的秩至少为多少, 证之.

6. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 0. \end{cases}$$

的解空间 (作为 $\mathbb{R}^5$ 的子空间) 的一组标准正交基.

7. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

和矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是否相似, 证之.

8. 设 A 为 n 阶复方阵, $A^2 + A + I = 0$ (I 为 n 阶单位方阵), 证明

$$\det(A) \neq 0.$$

9. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维向量空间 V 到自身的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}$. 证明任意向量 $v \in V$ 可以唯一地分解为

$$v = v_1 + v_0 + v_{-1}.$$

其中 v_1, v_0, v_{-1} 分别满足 $\mathcal{A}v_1 = v_1, \mathcal{A}v_0 = 0, \mathcal{A}v_{-1} = -v_{-1}$.

10. 设 α, β, γ 为三维欧氏空间 V 的一组标准正交基, 求 V 的一个正交变换 $\mathcal{A}$, 使得

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\alpha) = \frac{2}{3}\alpha + \frac{2}{3}\beta - \frac{1}{3}\gamma; \\ \mathcal{A}(\beta) = \frac{2}{3}\alpha - \frac{1}{3}\beta + \frac{2}{3}\gamma. \end{cases}$$

19. 首都师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求有理系数一次多项式 $f(x)$, $g(x)$, 使得

$$x+1 = (x^2+x+1)f(x) + (x^2-x+1)g(x).$$

2. 求行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{7} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{8} & \frac{1}{10} \end{vmatrix}.$$

3. 讨论下面线性方程组有解的条件, 并写出一般解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a_1; \\ x_2 + x_3 + x_4 = a_2; \\ x_3 + x_4 + x_5 = a_3; \\ x_4 + x_5 + x_6 = a_4; \\ x_5 + x_6 + x_7 = a_5; \\ x_6 + x_7 + x_8 = a_6; \\ x_7 + x_8 + x_9 = a_7; \\ x_8 + x_9 + x_{10} = a_8; \\ x_9 + x_{10} + x_2 = a_9. \end{cases}$$

4. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A^{100} .

5. 设 4 维欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中

$$V = \{(a, b, -a, -b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

证明 V 是一个线性子空间, 求出 V 的一组标准正交基, 并求 V 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补空间.

6. 设 n 阶实方阵 P 既是正定对称阵又是正交阵, 证明 P 是单位阵.

7. 设 n 阶非零方阵 A 满足 $A^n = 0$, 证明 A 不可对角化.

8. 设线性方程组 $AX = b$ ($b \neq 0$) 的解向量中有一组极大线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$. 令 V 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的向量空间, 给出 V 中向量是 $AX = b$ 的解的充要条件.

9. 设 A, B 是 n 阶实方阵, A 为对称的, 且 $AB + B^T A$ 正定, 证明 A 可逆.

10. 设 n 阶复方阵 A 有 n 个不同特征值, n 阶复方阵 B 满足 $AB = BA$, 证明存在多项式 $f(x)$, 使得

$$B = f(A).$$

20. 首都师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算 4 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} ax & ay & bx & by \\ az & au & bz & bu \\ cx & cy & dx & dy \\ cz & cu & dz & du \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^3 = O, B = (I + A)^3$ (I 为单位方阵), 求一多项式 $f(x)$, 使得 $f(B) = A$.

三. (15 分) V 为变元 x, y 的所有二次齐次实多项式组成的线性空间, 有一组基为 $\{x^2, xy, y^2\}$, 令 $\sigma: V \rightarrow V$ 为映射, 使 $f(x, y) \mapsto f(x+y, y)$, 验证 σ 为 V 的线性变换 (即 V 到自身的线性映射). 并给出 σ 在上述基下的矩阵.

四. (15 分) 判断 A 与 B 是否相似?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

五. (15 分) 已知 A, B, C 分别为 $n \times m, m \times s, s \times n$ 的矩阵, 证明: ABC 与 BCA 有相同非零特征值.

六. (15 分) 设二阶实方阵 A 的特征多项式为 $x^2 + bx + c$, 求 $A^2 + A$ 的特征多项式.

七. (15 分) 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 问: 当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足什么条件时, $2I - A - A^2$ 为半正定的 (I 为单位方阵).

八. (15 分) 设 M 为复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 阶方阵组成的线性空间, $A \in M$, 设 V 为 M 的线性子空间, $\{f(A) | f(x) \in \mathbb{C}[x]\}$, 问: A 满足什么条件时, 有 $\dim V = 3$.

九. (15 分) 设 A, C 为 n 阶实对称正定矩阵, 已知矩阵方程 $AX + XA = C$ (X 为 n 阶实方阵) 有唯一解 B , 证明: B 为对称正定矩阵.

十. (15 分) 设 4 维实线性空间 V 有一组基 v_1, v_2, v_3, v_4 , 已知向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2 \in V$ 都是 v_1, v_2, v_3, v_4 的有理系数线性组合, 而 α_1, α_2 线性无关, 但 $\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 线性相关, 证明: β 为 α_1, α_2 的有理系数线性组合.